ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Nguyen** Jméno: **Hung Manh** Osobní číslo: **515728**

Fakulta/ústav: **Fakulta informačních technologií**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra aplikované matematiky**

Studijní program: **Informatika**

Specializace: **Umělá inteligence**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Testování neuronových sítí na mobilních zařízeních

Název bakalářské práce anglicky:

Testing Neural Networks on Mobile Devices

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) bakalářské práce:

Ing. Jan Čech, Ph.D. skupina vizuálního rozpoznávání FEL

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) bakalářské práce:

Datum zadání bakalářské práce: **13.02.2026** Termín odevzdání bakalářské práce: _____

podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

podpis děkana(ky)

III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Student bere na vědomí, že je povinen vypracovat bakalářskou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací. Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v bakalářské práci.

Datum převzetí zadání

Nguyen Hung Manh

Podpis studenta

© ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Nguyen** Jméno: **Hung Manh** Osobní číslo: **515728**

Fakulta/ústav: **Fakulta informačních technologií**

Zadávající katedra/ústav: **Katedra aplikované matematiky**

Studijní program: **Informatika**

Specializace: **Umělá inteligence**

II. ÚDAJE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

Název bakalářské práce:

Testování neuronových sítí na mobilních zařízeních

Název bakalářské práce anglicky:

Testing Neural Networks on Mobile Devices

Pokyny pro vypracování:

The goal of this thesis is to experimentally evaluate the feasibility of running modern neural networks for face processing on mobile devices (Android, iOS). The student will compare different architectures, frameworks, and device types in terms of speed, energy consumption, and accuracy. The work will focus primarily on real-time face detection and facial landmark estimation from video.

Tasks

1. Familiarize yourself with the options for running neural networks on mobile platforms.
2. Select suitable models for facial landmark detection and collect several test videos.
3. Implement a testing scenario on both Android and iOS.
4. Evaluate latency (ms/frame), throughput (fps), and optionally energy consumption. Compare results across several different devices.
5. Optionally, explore various optimization methods (e.g., quantization) and evaluate their impact on speed and accuracy.

References

[1] Li, Zhuojin, Marco Paolieri, and Leana Golubchik. "A benchmark for ML inference latency on mobile devices." Proceedings of the 7th International Workshop on Edge Systems, Analytics and Networking. 2024.
[2] Lee, Juhyun, et al. "On-device neural net inference with mobile GPUs." arXiv preprint arXiv:1907.01989 (2019).
[3] Wang, Siqi, Anuj Pathania, and Tulika Mitra. "Neural network inference on mobile SoCs." IEEE Design & Test 37.5 (2020): 50-57.
[4] Suchanek, Matej. "Efficient Implementation of Neural Networks for Real-Time Applications." Bachelor's thesis. Czech Technical University in Prague, 2020.

Seznam doporučené literatury:

 © ČVUT v Praze, Design: ČVUT v Praze, VIC